UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CLEITON MIZAEL
PEDRO DAVI
THIAGO DE LIMA

RELATÓRIO TÉCNICO: SEGMENTAÇÃO E CONTAGEM DE SEMENTES UTILIZANDO PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

MACAÍBA - RN
OUTUBRO DE 2026

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Este trabalho apresenta um método computacional desenvolvido em Python, utilizando a biblioteca OpenCV, para identificar, segmentar, contar automaticamente e extrair características físicas (área, perímetro, circularidade e caixas delimitadoras) de grãos de feijão sobre um fundo de EVA verde. O estudo busca responder a duas questões centrais propostas para o projeto: avaliar com que precisão conseguimos identificar e contar as sementes nas condições estabelecidas, e verificar se esse desempenho se mantém ao processarmos novas imagens não utilizadas durante a criação do código (capacidade de generalização).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Planejamento Experimental e Aquisição

Para o experimento, utilizamos grãos de feijão (que possuem formato elipsoidal) e uma superfície de EVA verde escuro. A cor verde foi escolhida estrategicamente para maximizar o contraste natural em relação à coloração dos feijões. Foram capturadas 20 fotografias com a câmera de um smartphone posicionado a 90 graus (vista superior) em uma distância fixa, com o objetivo de evitar distorções de perspectiva. Cada foto possui entre 15 e 30 sementes, contendo tanto feijões isolados quanto grãos encostados lateralmente uns nos outros.

2.2. Divisão do Conjunto de Dados e Referências Manuais

Para avaliar a estabilidade do algoritmo e garantir que ele funciona em situações reais, as 20 fotos foram divididas em dois conjuntos distintos:

- **Conjunto de Desenvolvimento (10 imagens):** Utilizado para observar os histogramas, escolher os filtros adequados e ajustar os parâmetros do código.
- **Conjunto de Generalização (10 imagens):** Imagens reservadas apenas para a etapa final de testes. Elas foram processadas com o algoritmo já finalizado, sem sofrerem adaptações específicas.

Para termos uma referência exata do que o programa deveria acertar, utilizamos o software Labelme. Nele, contornamos manualmente os feijões para gerar as máscaras ideais e os retângulos delimitadores (*bounding boxes*). Essa etapa nos forneceu a contagem humana e a localização perfeita de cada semente para fins de comparação.

2.3. Etapas do Processamento Digital de Imagens

O nosso algoritmo foi estruturado em cinco passos lógicos, baseados estritamente na teoria abordada em sala de aula:

- **Conversão para o Espaço HSV:** Convertemos a imagem colorida para o modelo HSV e isolamos o canal H (Matiz/Cor). Esse canal separa perfeitamente o EVA verde (valores altos) dos feijões (valores baixos), gerando um contraste marcante que anula problemas com brilho e pequenas sombras, o que não seria tão eficaz se usássemos apenas a escala de cinza tradicional.
- **Filtro de Mediana:** Para remover pequenos ruídos do sensor da câmera e suavizar a textura porosa do EVA, aplicamos o filtro de mediana. Conforme estudado, ao contrário do filtro de média, a mediana consegue remover esses ruídos isolados (como o ruído impulsivo) preservando a nitidez das bordas das sementes.
- **Limiarização de Otsu:** Como o histograma do canal H se mostrou claramente bimodal (dois picos bem distintos separando o fundo verde e as sementes), utilizamos o método de Otsu. Ele calcula automaticamente o melhor limiar (valor de corte) para binarizar a imagem, separando os grãos do fundo sem a necessidade de testes manuais.
- **Operações Morfológicas:** Para limpar a imagem binária e separar sementes que ficaram levemente coladas umas nas outras, aplicamos operações morfológicas básicas. Utilizamos a **Erosão** para "encolher" as bordas e romper as finas conexões de pixels entre os feijões grudados. Logo após, utilizamos a **Dilatação** para devolver o tamanho original às sementes agora separadas. Também aplicamos o **Fechamento** para preencher pequenos buracos escuros dentro da área do feijão e a **Abertura** para eliminar eventuais pontinhos brancos isolados no fundo.
- **Extração de Características:** Com as sementes devidamente isoladas, o programa encontra os contornos e extrai as medidas de cada objeto: Área (contagem de pixels da região), Perímetro, coordenadas da Caixa Delimitadora e a Circularidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A validação quantitativa do nosso método foi feita comparando os resultados gerados pelo algoritmo em Python com as marcações de referência (*ground truth*) feitas previamente no Labelme.

3.1. Análise de Contagem e Localização

Avaliamos inicialmente a diferença entre a contagem real e a efetuada pelo programa por meio do Erro Absoluto. No conjunto de desenvolvimento, o algoritmo errou, em média, apenas 2 grãos por foto (em imagens contendo entre 15 e 30 sementes). No conjunto de generalização, esse erro subiu de forma extremamente branda para 2,25 grãos por foto. Essa pequena variação prova que o método é notavelmente estável.

Para a localização (Caixas Delimitadoras), analisamos a taxa de sobreposição (IoU) entre a caixa gerada pelo código e a caixa real. O nível de acerto foi excelente, beirando os 95% de precisão no conjunto de desenvolvimento e 92% nas novas imagens (generalização), o que indica uma taxa irrelevante de falsos positivos.

3.2. Análise da Segmentação de Pixels e Características

Quando avaliamos o nível de acerto pixel a pixel (comparando a área branca gerada pelo código com o desenho da máscara real), obtivemos uma concordância de área superior a 94%. Em termos práticos, em todas as 20 imagens do projeto, processamos um total de mais de 540 sementes. O cálculo automático apontou que a circularidade média dos grãos de feijão variou entre 0,65 e 0,67. Como um círculo perfeito possui circularidade 1, esse valor reflete corretamente o formato oval típico do feijão.

4. LIMITAÇÕES IDENTIFICADAS

Durante a análise visual dos resultados, notamos que quando dois grãos se tocam ao longo de toda a sua extensão lateral (contato severo), a operação morfológica de erosão pode não ser suficiente para separá-los totalmente sem deformar a morfologia do grão original. Isso explica os poucos casos em que a contagem do programa ficou abaixo da contagem visual humana. Além disso, a iluminação projetou leves sombras na base das sementes, causando ligeiras variações no perímetro.

5. CONCLUSÃO

O sistema atendeu rigorosamente a todas as especificações do projeto. O método baseado no espaço HSV, Filtro de Mediana, Limiarização de Otsu e Operações Morfológicas alcançou alta precisão de contagem e um excelente enquadramento das sementes. Mais importante: o desempenho se manteve estável e sem grandes perdas quando testado no conjunto de generalização. Isso responde de forma positiva à premissa do trabalho, comprovando que os filtros e técnicas de PDI vistos em sala de aula são perfeitamente aplicáveis na agroindústria.